2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设全集 $U=\mathbb{R}$. 若集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid 2\le x<3\}$，则 $A\cap \complement_U B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{1,3,4\}$

【解析】
因为 $B=[2,3)$，所以 $\complement_U B=(-\infty,2)\cup[3,+\infty)$. 从 A 中去掉属于 B 的元素 2，得到 $A\cap \complement_U B=\{1,3,4\}$.

2. 若复数 z 满足 $3z+\overline{z}=1+\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$_____.

【答案】$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【解析】
设 $z=a+b\mathrm{i}$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z}=a-b\mathrm{i}$. 代入已知等式，得

$$3z+\overline{z}=3(a+b\mathrm{i})+(a-b\mathrm{i})=4a+2b\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$$

比较实部与虚部，得 $4a=1$，$2b=1$，所以 $a=\frac{1}{4}$，$b=\frac{1}{2}$. 因此 $z=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$.

3. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix}2&3&c_1\\0&1&c_2\end{pmatrix}$，解为 $\begin{cases}x=3,\\y=5\end{cases}$，则 $c_1-c_2=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**16**

【解析】
增广矩阵对应的方程组为

$$\begin{cases}2x+3y=c_1,\\y=c_2.\end{cases}$$

代入解 $x=3$，$y=5$，得 $c_1=2\times3+3\times5=21$，$c_2=5$. 因此 $c_1-c_2=21-5=16$.

4. 若正三棱柱的所有棱长均为 a，且其体积为 $16\sqrt{3}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，高为 a. 因而

$$V=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\cdot a=\frac{\sqrt{3}}{4}a^3=16\sqrt{3}$$

约去 $\sqrt{3}$，得 $a^3=64$. 因为 $a>0$，所以 $a=4$.

5. 抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
将 $y^2=2px$ 与标准方程 $y^2=4ax$ 对比，得焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，顶点为原点．抛物线上点到焦点的距离等于点到准线的距离，最小值在顶点处取得，且等于焦点到顶点的距离 $\frac{p}{2}$．因此 $\frac{p}{2}=1$，所以 $p=2$.

6. 若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为 2π，则其母线与轴的夹角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
设圆锥底面半径为 r，高为 h，母线长为 l．圆锥侧面积为 πrl，过轴的截面是底为 $2r$、高为 h 的等腰三角形，面积为 rh．由题意

$$\frac{\pi rl}{rh}=2\pi$$

所以 $\frac{l}{h}=2$．若母线与轴的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{h}{l}=\frac{1}{2}$．由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

7. 方程 $\log_2(9^{x-1}-5)=\log_2(3^{x-1}-2)+2$ 的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
令 $t=3^{x-1}$，则 $t>0$，且 $9^{x-1}=t^2$．对数有意义要求 $t^2-5>0$ 且 $t-2>0$，故 $t>\sqrt{5}$．原方程化为

$$\log_2(t^2-5)=\log_2(t-2)+2=\log_2\big(4(t-2)\big)$$

由对数函数的单调性，得 $t^2-5=4t-8$，即 $(t-1)(t-3)=0$．结合 $t>\sqrt{5}$，只能取 $t=3$．所以 $3^{x-1}=3$，得 $x=2$.

8. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中，选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有，则不同的选取方式的种数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】**120**

【解析】
不限制性别时共有 C_9^5 种选法．不满足要求的选法只有全部选女教师，共 C_6^5 种；不可能全部选男教师，因为男教师只有 3 名．因此所求种数为

$$C_9^5-C_6^5=126-6=120$$

9. 已知点 P 和 Q 的横坐标相同，P 的纵坐标是 Q 的纵坐标的 2 倍，P 和 Q 的轨迹分别为双曲线 C_1 和 C_2. 若 C_1 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$，则 C_2 的渐近线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【解析】

设 $P=(x,y_1)$，$Q=(x,y_2)$. 题设给出 $y_1=2y_2$. 轨迹 C_1 的渐近线满足 $y_1=\pm\sqrt{3}x$，因此

$$2y_2=\pm\sqrt{3}x$$

所以 C_2 的渐近线方程为 $y_2=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$，即 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$.

10. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x)=2^{x-2}+\frac{x}{2}$，$x\in[0,2]$ 的反函数，则 $y=f(x)+f^{-1}(x)$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

当 $0\leq x_1<x_2\leqslant 2$ 时，$2^{x_1-2}<2^{x_2-2}$，且 $\frac{x_1}{2}<\frac{x_2}{2}$，所以 $f(x_1)<f(x_2)$. 因此 f 在 $[0,2]$ 上严格递增，且 $f(0)=\frac{1}{4}$，$f(2)=2$. 因而 f^{-1} 的定义域为 $\left[\frac{1}{4},2\right]$，并且在该区间上严格递增. 所以 $y=f(x)+f^{-1}(x)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{4},2\right]$，且在此区间上严格递增，最大值在 $x=2$ 处取得. 由于 $f(2)=2$，有 $f^{-1}(2)=2$，故最大值为 $2+2=4$.

11. 在 $\left(1+x+\frac{1}{x^{2015}}\right)^{10}$ 的展开式中，x^2 项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】**45**

【解析】

从每个因子中选取 x 的次数记为 r，选取 x^{-2015} 的次数记为 s，则对应项的次数为 $r-2015s$，且 $r+s\leqslant 10$. 要得到 x^2，需满足 $r-2015s=2$. 若 $s\geqslant 1$，则 $r=2+2015s>10$，不可能；所以只能取 $s=0$，$r=2$. 此时从 10 个因子中选 2 个取 x，其余取 1，系数为 $C_{10}^2=45$.

12. 赌博有陷阱. 某种赌博每局的规则是：赌客先在标记有 1，2，3，4，5 的卡片中随机摸取一张，将卡片上的数字作为其赌金（单位：元）；随后放回该卡片，再随机摸取两张，将这两张卡片上数字之差的绝对值的 1.4 倍作为其奖金（单位：元）. 若随机变量 ξ_1 和 ξ_2 分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金，则 $E(\xi_1)-E(\xi_2)=$ underline{hspace{2.5em}}（元）.

【答案】**0.2**

【解析】

五张卡片等可能被第一次摸到，所以

$$E(\xi_1)=\frac{1+2+3+4+5}{5}=3$$

设第二次摸出的两张卡片数字之差的绝对值为 D. 两张卡片不放回抽取时，所有有序结果共有 $5\times 4=20$ 个. 对于 $k=1$，2，3，4，差为 k 的有序结果有 $2(5-k)$ 个，故

$$P(D=k)=\frac{5-k}{10}$$

因此

$$E(D)=\frac{1\cdot 4+2\cdot 3+3\cdot 2+4\cdot 1}{10}=2$$

奖金为 $\xi_2=1.4D$，所以 $E(\xi_2)=1.4E(D)=2.8$. 最终

$$E(\xi_1)-E(\xi_2)=3-2.8=0.2$$

13. 已知函数 $f(x)=\sin x$. 若存在 x_1，x_2，…，x_m 满足 $0\le x_1<x_2<\cdots<x_m\le 6\pi$，且 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{m-1})-f(x_m)|=12$（$m\ge 2$，$m\in\mathbf{N}^*$），则 m 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8**

【解析】

任意两点处的正弦值都在 $[-1,1]$ 内，所以每一项满足 $|f(x_i)-f(x_{i+1})|\leqslant 2$. 若 $m\leqslant 6$，则总和至多为 $2(m-1)\leqslant 10$，不可能等于 12，故 $m\geqslant 7$. 若 $m=7$，总和由 6 项组成且等于 12，则每一项都必须等于 2，于是 $\sin x_i$ 必须在 1，-1，1，-1，1，-1，1 或相反的序列中交替出现. 但在 $[0,6\pi]$ 内，$\sin x=1$ 只有 $x=\frac{\pi}{2}$，$\frac{5\pi}{2}$，$\frac{9\pi}{2}$ 三个点，$\sin x=-1$ 也只有 $x=\frac{3\pi}{2}$，$\frac{7\pi}{2}$，$\frac{11\pi}{2}$ 三个点，不可能出现 7 个交替的极值点. 因而 $m\geqslant 8$.

取 $x_1=0$，$x_2=\frac{\pi}{2}$，$x_3=\frac{3\pi}{2}$，$x_4=\frac{5\pi}{2}$，$x_5=\frac{7\pi}{2}$，$x_6=\frac{9\pi}{2}$，$x_7=\frac{11\pi}{2}$，$x_8=6\pi$.

对应的正弦值为 0，1，-1，1，-1，1，-1，0，相邻绝对差之和为 $1+2+2+2+2+2+1=12$. 所以最小值为 $m=8$.

14. 在锐角三角形 ABC 中，$\tan A=\frac{1}{2}$，D 为边 BC 上的点，$\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为 2 和 4. 过 D 作 $DE\perp AB$ 于 E，$DF\perp AC$ 于 F，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{16}{15}$

【解析】

由三角形面积公式，得 $AB\cdot DE=4$，$AC\cdot DF=8$.

又因为 D 在 BC 上，所以 $[ABC]=[ABD]+[ACD]=6$，从而 $\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=6$，所以 $AB\cdot AC=\frac{12}{\sin A}$.

由 $\tan A=\frac{1}{2}$ 且 A 为锐角，得 $\sin A=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos A=\frac{2}{\sqrt{5}}$，所以 $AB\cdot AC=12\sqrt{5}$.

四边形 $AEDF$ 为圆内接四边形，因为 $\angle AED=\angle AFD=90^\circ$，其对角线为 AD. 因而 $\angle EDF=\pi-A$，于是

$$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}=DE\cdot DF\cos(\pi-A)=-DE\cdot DF\cos A$$

代入前面的关系，得

$$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}=-\frac{4}{AB}\cdot\frac{8}{AC}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{16}{15}$$

单选题

15. 设 z_1，$z_2\in\mathbf{C}$，则“z_1，z_2 中至少有一个数是虚数”是“z_1-z_2 是虚数”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 z_1-z_2 是虚数，而 z_1，z_2 都是实数，则它们的差仍是实数，矛盾. 所以 z_1-z_2 是虚数时，z_1，z_2 中至少有一个是虚数，前者是后者的必要条件.

反之不成立，例如取 $z_1=z_2=\mathrm{i}$，则至少有一个数是虚数，但 $z_1-z_2=0$ 是实数. 因此所给条件是必要非充分条件，故选 B.

16. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3},1)$，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB，则点 B 的纵坐标为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{11}{2}$　　D. $\frac{13}{2}$

【答案】**D**

【解析】

逆时针旋转角 $\frac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标为

$$4\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}+1\cos\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}=\frac{13}{2}$$

故选 D.

17. 记方程①：$x^2+a_1x+1=0$，方程②：$x^2+a_2x+2=0$，方程③：$x^2+a_3x+4=0$，其中 a_1，a_2，a_3 是正实数. 当 a_1，a_2，a_3 成等比数列时，下列选项中，能推出方程③无实根的是（ ）

A. 方程①有实根，且②有实根　B. 方程①有实根，且②无实根　C. 方程①无实根，且②有实根　D. 方程①无实根，且②无实根

【答案】**B**

【解析】

记三个方程的判别式分别为 $\Delta_1=a_1^2-4$，$\Delta_2=a_2^2-8$，$\Delta_3=a_3^2-16$.

因 a_1，a_2，$a_3>0$ 且成等比数列，有 $a_2^2=a_1a_3$.

若方程①有实根且方程②无实根，则 $a_1\geqslant 2$，$a_2^2<8$. 因而

$$a_3=\frac{a_2^2}{a_1}<\frac{8}{2}=4$$

从而 $\Delta_3=a_3^2-16<0$，方程③无实根.

其余选项不能推出该结论：第一种情形可取 $a_1=2$，$a_2=3$，$a_3=\frac{9}{2}$，此时方程③有实根；第三种情形中 $a_1<2$，$a_2\geqslant 2\sqrt{2}$，故 $a_3=\frac{a_2^2}{a_1}>4$，方程③有实根；第四种情形可分别取 $(a_1,a_2,a_3)=(1,1,1)$ 和 $\left(1,\frac{5}{2},\frac{25}{4}\right)$，两组都满足该情形，但方程③的根的情况不同. 因此选 B.

18. 设 $P_n(x_n,y_n)$ 是直线 $2x-y=\frac{n}{n+1}$（$n\in\mathbf{N}^*$）与圆 $x^2+y^2=2$ 在第一象限的交点，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n-1}{x_n-1}=$（ ）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

令 $c_n=\frac{n}{n+1}$，则 $0<c_n<1$ 且 $c_n\to 1$. 联立 $y=2x-c_n$ 与圆的方程，得 $5x^2-4c_nx+c_n^2-2=0$. 该方程的两个根为 $\frac{2c_n\pm\sqrt{10-c_n^2}}{5}$，其中负号对应的根小于 0，因此第一象限交点满足

$x_n=\frac{2c_n+\sqrt{10-c_n^2}}{5}$，$y_n=2x_n-c_n$.

令 $n\to\infty$，得到 $(x_n,y_n)\to(1,1)$.

由 $x_n^2+y_n^2=2$，得

$$(x_n-1)(x_n+1)+(y_n-1)(y_n+1)=0$$

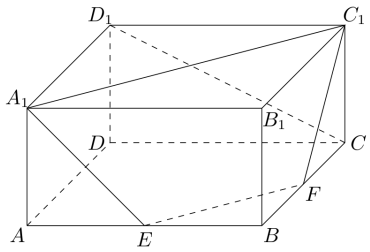
对有限的 n，若 $x_n=1$，由圆的方程及第一象限条件得 $y_n=1$，进而 $c_n=2x_n-y_n=1$，与 $c_n<1$ 矛盾，所以 $x_n\neq 1$. 故

$$\frac{y_n-1}{x_n-1}=-\frac{x_n+1}{y_n+1}$$

令 $n\to\infty$，得到极限为 $-\frac{2}{2}=-1$，故选 A.

解答题

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=1$，$AB=AD=2$，E，F 分别是棱 AB，BC 的中点. 证明 A_1，C_1，F，E 四点共面，并求直线 CD_1 与平面 A_1C_1FE 所成角的正弦值.

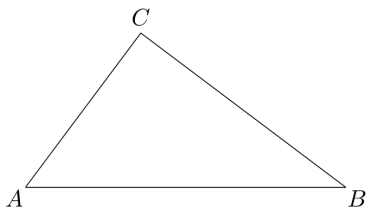


【解析】

1. (1)

20. 如图，A，B，C 三地有直道相通，$AB=5$ 千米，$AC=3$ 千米，$BC=4$ 千米. 现甲，乙两警员同时从 A 地出发匀速前往 B 地，过 t 小时，他们之间的距离为 $f(t)$（单位：千米）. 甲的路线是 AB，速度为 5 千米/小时，乙的路线是 ACB，速度为 8 千米/小时. 乙到达 B 地后在原地等待. 设 $t=t_1$ 时，乙到达 C 地.

1. (1)



【解析】

1. (1)

21. 已知椭圆 $x^2+2y^2=1$，过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A，B 和 C，D. 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n=2(b_{n+1}-b_n)$，$n\in\mathbf{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 对于定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $g(x)$. 若存在正常数 T，使 $\cos g(x)$ 是以 T 为周期的函数，则称 $g(x)$ 为余弦周期函数，且称 T 为其余周期. 已知 $f(x)$ 是以 T 为余弦周期的余弦周期函数，其值域为 $\mathbb{R}$. 设 $f(x)$ 单调递增，$f(0)=0$，$f(T)=4\pi$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)